

Thème 1 — Le nombre d'oxydation

Une réaction d'oxydo-réduction est un **transfert d'électrons** : une espèce en cède, une autre en capte. Pour repérer qui perd et qui gagne des électrons, on utilise le **nombre d'oxydation** (n.o.).

À retenir : *ce qu'est le nombre d'oxydation*

Le **nombre d'oxydation** d'un atome est la **charge fictive** qu'il porterait si chaque doublet de liaison était attribué *entièrement* à l'atome le plus **électronégatif**. On le note en **chiffres romains** (+I, -II, +VI...). C'est un nombre *formel* : il ne coïncide avec la charge réelle que pour un **ion monoatomique**.

À retenir : *les règles d'attribution, à appliquer dans l'ordre*

1. **Corps simple** (O_2 , H_2 , Fe, Cl_2 , S...) : n.o. = 0.
2. **Ion monoatomique** : n.o. = sa charge ($Ca^{2+} \rightarrow +II$, $Cl^- \rightarrow -I$).
3. **Hydrogène** = +I, *sauf* dans les hydrures métalliques (NaH , CaH_2) où il vaut -I.
4. **Oxygène** = -II, *sauf* dans les peroxydes (H_2O_2 , Na_2O_2) où il vaut -I.
5. **Halogènes** (groupe 17) = -I (sauf combinés à O ou entre eux) ; **alcalins** (gr. 1) = +I ; **alcalino-terreux** (gr. 2) = +II.

À retenir : *la règle-clé de calcul*

La **somme** des nombres d'oxydation de tous les atomes d'une espèce est égale à sa **charge globale** :

$$\sum_{\text{atomes}} \text{n.o.} = \text{charge globale} \quad (= 0 \text{ pour une molécule neutre}).$$

Méthode — *calculer le n.o. d'un atome X*

1. Noter la **charge globale** de l'espèce (0 si neutre).
2. Placer les n.o. « évidents » (O = -II, H = +I, halogène = -I...).
3. Poser $x = \text{n.o.}(X)$ et écrire : $\sum \text{n.o.} = \text{charge globale}$.
4. **Résoudre** l'équation en x .

Exemple : *le chrome dans le dichromate $K_2Cr_2O_7$*

Molécule neutre. On a $\text{n.o.}(K) = +I$, $\text{n.o.}(O) = -II$. Soit $x = \text{n.o.}(Cr)$, avec 2 K, 2 Cr, 7 O :

$$\underbrace{2(+1)}_K + \underbrace{2x}_{Cr} + \underbrace{7(-2)}_O = 0 \implies 2x - 12 = 0 \implies x = +6.$$

Donc $\text{n.o.}(Cr) = +VI$.

À retenir : *oxydation, réduction, oxydant, réducteur*

Au cours d'une réaction, pour un atome donné :

- son n.o. **augmente** $\Rightarrow$ il est **oxydé** : il **perd** des électrons. L'espèce qui le contient est le **réducteur**.
- son n.o. **diminue** $\Rightarrow$ il est **réduit** : il **capte** des électrons. L'espèce qui le contient est l'**oxydant**.

Les deux phénomènes sont toujours **simultanés**.

Piège : les trois erreurs classiques

- H n'est **pas toujours** +I (−I dans les hydrures, 0 dans H_2) ; O n'est **pas toujours** −II (−I dans les peroxydes).
- **L'oxydant est l'espèce qui est *réduite*** ; le réducteur est celui qui est *oxydé*. (Retenir : « on *réduit* un oxydant, on *oxyde* un réducteur ».)
- Un élément qui s'oxyde **perd** des électrons (n.o. ↗) ; ne pas confondre avec « capter ».